

# Bewertungspaket zum Gesamttest

## ERST LÖSEN, DANN ÖFFNEN

Dieses Paket enthält die Musterlösung. Wer es vor dem Lösen liest, misst am Ende nur, wie gut das Abschreiben gelingt.

## 1 · So gehst du vor

1. **Gesamtttest lösen** — vollständig, mit Rechenweg, ohne dieses Paket.
2. **Fotografieren oder scannen**, gut lesbar, eine Seite pro Bild. **Kein Name** auf den Bildern. Handfotos tragen oft unsichtbar Standort, Zeit und Gerät mit (Metadaten). Lade darum lieber einen Scan oder ein Bildschirmfoto des Fotos hoch, oder entferne vorher die Standortangaben.
3. **Bewerten lassen**. Ob du dafür eine KI nutzt und welche, entscheidest du selbst und in eigener Verantwortung — je nachdem, was dir aufgrund deines Alters und deiner persönlichen Situation erlaubt ist (Altersgrenzen und Nutzungsbedingungen des Anbieters, allenfalls Einverständnis deiner Eltern). Lade nur deine Lösung und dieses PDF hoch, keine persönlichen Daten, und füge den Auftrag aus Abschnitt 2 ein. Ohne KI kannst du dich mit Abschnitt 3 selbst bewerten.
4. **Rückmeldung prüfen**. Stimmt, was die KI aus deiner Handschrift gelesen hat? Eine KI kann sich irren — im Zweifel gilt das Raster in Abschnitt 3.
5. **Gezielt wiederholen** nach Abschnitt 4.

## 2 · Auftrag an die KI

Du bist Korrektorin oder Korrektor für Physik an einer Schweizer Berufsmaturitätsschule. Im Anhang findest du (1) das Bewertungspaket zum Gesamtttest «Elektrizität» mit Musterlösung und Punkteraster und (2) Fotos meiner handschriftlichen Lösung.

Geh so vor:

1. Schreib zu jeder Aufgabe G1 bis G6 zuerst ab, was du in meiner Lösung liest — Rechenweg und Ergebnis. Was du nicht sicher lesen kannst, markierst du mit [unsicher]. Nicht raten.
2. Vergib die Punkte genau nach dem Raster im Bewertungspaket (Abschnitt 3), ganze Punkte je Zeile. Ziehe einen Fehler nur einmal ab: Rechne ich mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiter, gibt es die Folgepunkte — auch wenn das Folgeergebnis unplausibel ist; eine fehlende Plausibilitätsprobe kostet keinen zusätzlichen Punkt. Die Zeilen «Typische Fehler» sagen, welche Rasterzeile bei diesem Fehler 0 Punkte gibt — sie sind kein zusätzlicher Abzug.
3. Andere richtige Lösungswege zählen voll. Gleichwertige Schreibweisen zählen voll: Dezimalpunkt oder Dezimal komma, andere Vorsilbe ( $0.128\text{ A} = 128\text{ mA}$ ), Zehnerpotenz oder ausgeschriebene Zahl, sinnvoll gerundete Werte (drei signifikante Stellen). Zeilen mit (E) sind Ergebnispunkte: Sie verlangen das Ergebnis *mit richtiger Einheit*, auch ohne Weg; ohne oder mit falscher Einheit gibt es diesen Punkt nicht. Zeilen mit (W) gibt es nur mit nachvollziehbarem Weg (Formel, dann Werte mit Einheiten); ein Zahlenwert darin braucht ebenfalls die Einheit. Zeilen mit (B) sind Begründungen: Es zählt die fachliche Aussage in eigenen Worten, eine Formel ist nicht nötig; andere richtige Formulierungen zählen voll.
4. Begründe jeden Abzug in einem Satz und nenne die Fehlerart (zum Beispiel «Minuten nicht in Stunden umgerechnet»). Schreib die Musterlösung nicht ab — zeig mir, wo mein Fehler liegt.
5. Gib zum Schluss eine Tabelle «Aufgabe | Punkte | Begründung», die Gesamtpunktzahl (von 25) und — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4 — welches Kapitel des Leitprogramms ich wiederholen soll. Keine Note.
6. Fehlt ein Foto oder ist eine Aufgabe unlesbar, sag es, statt sie zu bewerten.

### 3 · Musterlösung und Punkteraster

**Allgemein:** Ganze Punkte je Zeile. Ein Fehler wird nur einmal abgezogen: Wer mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiterrechnet, bekommt die folgenden Zeilen (Folgefehler) — auch wenn das Folgeergebnis unplausibel ist; eine fehlende Plausibilitätsprobe kostet keinen zusätzlichen Punkt. Gleichwertige Wege und Schreibweisen zählen voll. In der Spalte P: **(E)** = Ergebnispunkt — es zählt das Ergebnis *mit richtiger Einheit*, auch ohne Weg; ohne oder mit falscher Einheit gibt es ihn nicht. **(W)** = Wegpunkt — nur mit nachvollziehbarem Weg (Formel, dann Werte mit Einheiten); steht in einer Weg-Zeile ein Zahlenwert, braucht auch er die Einheit. **(B)** = Begründungspunkt — es zählt die fachliche Aussage in eigenen Worten, eine Formel ist nicht nötig. «Typische Fehler» nennt die Zeilen mit 0 Punkten und die Punktzahl, die bleibt.

#### G1 Elektronen im Draht

3 P

| TEILSCHRITT | P     | MUSTERLÖSUNG                                                                                                             |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ansatz      | 1 (W) | $ Q  = n \cdot e = 2.0 \cdot 10^{19} \cdot 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$                                               |
| Ladung      | 1 (E) | $ Q  \approx 3.20 \text{ C}$ (auch 3.2 C; $-3.20 \text{ C}$ zählt, wenn das Vorzeichen mit den Elektronen begründet ist) |
| Stromstärke | 1 (E) | $I = \frac{Q}{t} = \frac{3.20 \text{ C}}{8 \text{ s}} \approx 0.40 \text{ A}$                                            |

**Typische Fehler:**  $Q = n/e$  ( $1.25 \cdot 10^{38}$ ): Ansatz und Ladung 0;  $I$  mit diesem Wert folgerichtig ( $1.56 \cdot 10^{37} \text{ A}$ ) zählt → 1 von 3 P.  $I = Q \cdot t$ : Stromstärke 0 → 2 von 3 P.

#### G2 Akku, 50 Wh bei 10 V

4 P

| TEILSCHRITT      | P     | MUSTERLÖSUNG                                                                                      |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ansatz           | 1 (W) | $W = U \cdot Q$ (konstante Spannung), also $Q = \frac{W}{U} = \frac{50 \text{ Wh}}{10 \text{ V}}$ |
| Ladung in Ah     | 1 (E) | $Q = 5 \text{ Ah}$                                                                                |
| Ladung in C      | 1 (E) | $Q = 5 \text{ A} \cdot 3600 \text{ s} = 18\,000 \text{ C}$                                        |
| Versorgungsdauer | 1 (E) | $t = \frac{E}{P} = \frac{50 \text{ Wh}}{20 \text{ W}} = 2.5 \text{ h}$                            |

**Typische Fehler:**  $Q = U \cdot W = 500$ : Ansatz und Ladung in Ah 0; die Umrechnung des eigenen Werts in C ( $\cdot 3600$ ) zählt; Versorgungsdauer unabhängig → 2 von 4 P. Ladung in C mit  $\cdot 60$  statt  $\cdot 3600$  (300 C): Ladung in C 0 → 3 von 4 P.

#### G3 Elektroboiler, 6 kWh in 2.5 h

4 P

| TEILSCHRITT      | P     | MUSTERLÖSUNG                                                                                        |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistung         | 1 (E) | $P = \frac{E}{t} = \frac{6 \text{ kWh}}{2.5 \text{ h}} = 2.4 \text{ kW}$                            |
| Strom            | 1 (E) | $I = \frac{P}{U} = \frac{2400 \text{ W}}{230 \text{ V}} \approx 10.4 \text{ A}$                     |
| Kosten           | 1 (E) | Kosten = $E \cdot \text{Preis} = 6 \text{ kWh} \cdot 0.27 \text{ CHF/kWh} \approx 1.62 \text{ CHF}$ |
| «Stromverbrauch» | 1 (B) | Strom wird nicht verbraucht, er fliesst zurück. Umgesetzt und bezahlt wird Energie.                 |

**Typische Fehler:**  $P = E \cdot t = 15 \text{ kW}$ : Leistung 0; Strom folgerichtig (65.2 A) zählt → 3 von 4 P.  $I = \frac{2.4}{230}$  ohne Umrechnung in W (0.0104 A): Strom 0 → 3 von 4 P.

**G4 Kabel für den Rasenmäher**

4 P

| TEILSCHRITT         | P     | MUSTERLÖSUNG                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höchster Widerstand | 1 (E) | $R = \frac{U}{I} = \frac{6 \text{ V}}{8 \text{ A}} = 0.75 \Omega$                                                                                                                             |
| Leiterlänge         | 1 (W) | hin und zurück: $l = 2 \cdot 30 \text{ m} = 60 \text{ m}$                                                                                                                                     |
| Mindestquerschnitt  | 1 (E) | $A = \frac{\rho \cdot l}{R} = \frac{0.017 \Omega \text{ mm}^2/\text{m} \cdot 60 \text{ m}}{0.75 \Omega} = 1.36 \text{ mm}^2$                                                                  |
| Wahl                | 1 (B) | 1.5 mm <sup>2</sup> (der kleinste Querschnitt über 1.36 mm <sup>2</sup> ; 0.75 mm <sup>2</sup> ist zu dünn). Gewählt nur nach dem Spannungsabfall, keine vollständige Installationsbemessung. |

**Typische Fehler:** Nur 30 m gerechnet ( $A = 0.68 \text{ mm}^2$ , Wahl  $0.75 \text{ mm}^2$ ): Leiterlänge 0, Rest folgerichtig → 3 von 4 P.  $R = U \cdot I = 48 \Omega$ : Höchster Widerstand 0, Querschnitt folgerichtig ( $0.021 \text{ mm}^2$ ) zählt, Wahl  $0.75 \text{ mm}^2$  zählt → 3 von 4 P.

**G5  $R_1 = 40 \Omega$ ,  $R_2$  unbekannt, 12 V, 0.2 A**

5 P

| TEILSCHRITT                  | P     | MUSTERLÖSUNG                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) $R_{\text{ges}}$ , $R_2$  | 1 (E) | $R_{\text{ges}} = \frac{U}{I} = \frac{12 \text{ V}}{0.2 \text{ A}} = 60 \Omega$ , $R_2 = R_{\text{ges}} - R_1 = 20 \Omega$ (beides nötig)                                                          |
| a) Teilspannungen            | 1 (E) | $U_1 = I \cdot R_1 = 8 \text{ V}$ , $U_2 = I \cdot R_2 = 4 \text{ V}$ (beide nötig)                                                                                                                |
| b) Schaltungsart             | 1 (B) | parallel: Beide Widerstände verbinden denselben Punkt beim Pluspol (Abzweig oben links) mit dem Draht zum Minuspol (Punkt unten); die Lage auf dem Blatt spielt keine Rolle                        |
| b) $R_{\text{ges}}$ parallel | 1 (E) | $R_{\text{ges}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{40 \Omega \cdot 20 \Omega}{60 \Omega} \approx 13.3 \Omega$                                                                               |
| b) Gesamtstrom               | 1 (E) | $I = \frac{U}{R_{\text{ges}}} = \frac{12 \text{ V}}{13.3 \Omega} \approx 0.90 \text{ A}$ (oder $\frac{12 \text{ V}}{40 \Omega} + \frac{12 \text{ V}}{20 \Omega} = 0.3 \text{ A} + 0.6 \text{ A}$ ) |

**Typische Fehler:** Kehrwert vergessen ( $R_{\text{ges}} = 0.075 \Omega$ ): b)  $R_{\text{ges}}$  0; der Gesamtstrom zählt folgerichtig, ob über  $\frac{12 \text{ V}}{0.075 \Omega} = 160 \text{ A}$  oder über  $I_1 + I_2 = 0.9 \text{ A} \rightarrow 4$  von 5 P.  $R_2 = 60 \Omega$  (Gesamtwiderstand für  $R_2$  gehalten): a)  $R_{\text{ges}}$ ,  $R_2$  0; Teilspannungen (8 V und 12 V) und b) mit  $60 \Omega$  (24  $\Omega$ , 0.5 A) folgerichtig → 4 von 5 P. b) für eine Reihenschaltung gehalten: Schaltungsart 0;  $R_{\text{ges}} = 60 \Omega$  und  $I = 0.2 \text{ A}$  sind dann nur die Werte aus a), keine neue Rechnung, und zählen nicht → 2 von 5 P.

| TEILSCHRITT           | P     | MUSTERLÖSUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Fehlerstrom        | 1 (E) | $I_F = \frac{U}{R} = \frac{230 \text{ V}}{2 \Omega} = 115 \text{ A}$                                                                                                                                                                                                                                               |
| a) Wer trennt         | 1 (B) | Der LS B13 trennt sofort: 115 A sind mehr als das Fünffache seiner 13 A, dort löst er magnetisch aus (Kurzschlussauslösung). Der FI spricht ebenfalls an, weil 115 A auf dem Neutralleiter fehlen. (Einer der beiden genügt für den Punkt, wenn die Begründung stimmt; welcher zuerst öffnet, ist nicht verlangt.) |
| b) Körperstrom        | 1 (E) | $I_K = \frac{230 \text{ V}}{1800 \Omega} \approx 0.128 \text{ A} = 128 \text{ mA}$                                                                                                                                                                                                                                 |
| b) Wer schützt        | 1 (B) | Der FI: 128 mA fehlen auf dem Rückweg, mehr als 30 mA — er muss trennen (beim gut Vierfachen spätestens nach 150 ms; die Zeit ist nicht verlangt).                                                                                                                                                                 |
| b) Warum nicht der LS | 1 (B) | 0.128 A liegen weit unter 13 A: Der Leitungsschutzschalter merkt nichts, er schützt die Leitung, nicht den Menschen.                                                                                                                                                                                               |

**Typische Fehler:**  $I_K = 230 \text{ V} \cdot 1800 \Omega$ : Körperstrom 0; «der FI schützt» zählt, wenn mit Hin- und Rückstrom begründet; «der LS löst aus» gibt die letzte Zeile nicht → 3 von 5 P. In a) nur «der FI trennt» ohne Begründung: a) Wer trennt 0 → 4 von 5 P.

## 4 · Selbsteinschätzung

- 22 – 25 P Die geprüften Teile sitzen. Wo du Punkte verloren hast: das Kapitel dieser Aufgabe nochmals (Zuordnung unten).
- 17 – 21 P Den schwächsten Teil nochmals: Simulation und Übungen des Kapitels, in dem du die meisten Punkte verloren hast.
- 11 – 16 P Zurück zu den Kapiteln aller Aufgaben, in denen du Punkte verloren hast.
- 0 – 10 P Zurück zu Kapitel 1 und von dort der Reihe nach weiter.

**Aufgabe** → **Kapitel** (gilt für alle Bereiche): G1 → Kapitel 1 · G2, G3 → Kapitel 2 · G4 → Kapitel 3 · G5 → Kapitel 4, 5, 6 · G6 → Kapitel 7